KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN . BPPSDM KP . PUSAT PENDIDIKAN KP

DOKUMENTASI ARSITEKTUR & SKEMA DATABASE - SIANSAR KP

Portal Terpadu Ringkasan Beranda, Sarana Prasarana (Sarpras), Dapodik, dan Kemitraan (Mitra)

Versi Sistem: 2.0 | Dataset Riil: Data Contoh.xlsx (4.744 Baris) | Cakupan: 18 Satdik & 12 Prodi | Oktober 2026

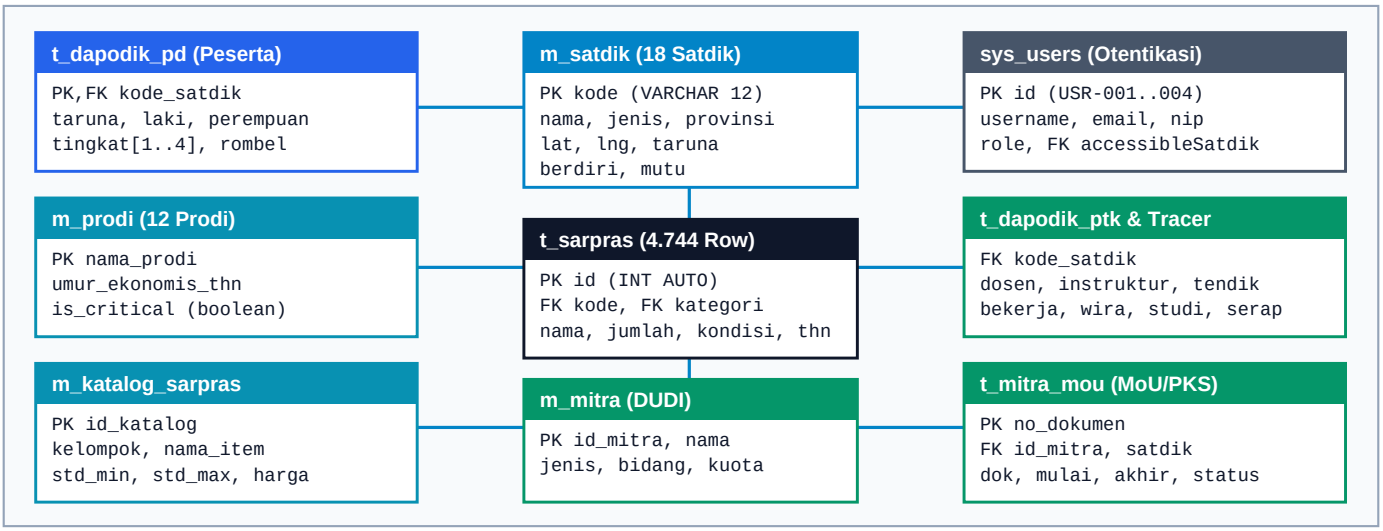
1. ARSITEKTUR PENYIMPANAN DATA & PIPELINE ETL

Sistem Informasi Analisis Sarana Prasarana Satuan Pendidikan KKP (SIANSAR KP) mengintegrasikan 4 menu utama pada Sidenavbar: (1) Beranda Ringkasan 3 Modul, (2) Modul Sarpras, (3) Modul Dapodik, dan (4) Modul Mitra. Sistem menggunakan arsitektur Hybrid Data Store yang menggabungkan ekstraksi file Excel resmi (Data Contoh.xlsx), penyimpanan JSON terkompilasi, REST API PHP (api/auth.php), Web Storage Browser, serta skema relasional MySQL/MariaDB.

Lapisan Arsitektur	File / Sumber Data	Objek / Key Utama	Deskripsi & Peran dalam Sistem
Sumber Data Resmi	`Data Contoh.xlsx, build-data.js`	`Workbook 12 Sheet Prodi`	File inventaris resmi BPPSDM KP yang diekstraksi otomatis oleh skrip ETL build-data.js.
Tabel Inventaris Riil	`assets/js/data-excel.js`	`window.DATA_CONTOH_EXCEL`	Menyimpan 4.744 baris data sarana prasarana riil seluruh kampus KKP (1,32 MB).
Master Referensi	`assets/js/data.js`	`window.SARPRAS`	Berisi konstanta master SATDIK (18 kampus), UMUR (12 prodi), KATALOG (38 item), KONDISI.
Dapodik & Mitra	`assets/js/app.js`	`dapoStats(), MITRA`	Mengelola data peserta didik, PTK, rombel, direktori mitra DUDI, MoU/PKS, magang & tracer study.
Otentikasi & RBAC	`assets/js/auth.js, api/auth.php`	`window.SARPRAS_AUTH`	Manajemen pengguna multi-role (Admin Pusat, Operator Satdik, Pimpinan) dan hak akses.
Persistensi Lokal	`Browser Web Storage`	`siansar_*, kkp_*`	Menyimpan data impor kustom (.xlsx/.csv), jumlah taruna, sesi login, tema, dan status sidebar.

2. DIAGRAM RELASI ENTITAS (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM / ERD)

Entitas m_satdik (18 Satuan Pendidikan) menjadi tabel induk (Parent Entity) yang berelasi One-to-Many (1:N) terhadap inventaris aset (t_sarpras), rekapitulasi Dapodik (t_dapodik_pd & t_dapodik_ptk), kemitraan & serapan lulusan (m_mitra, t_mitra_mou, t_tracer_serapan), serta cakupan akses operator (sys_users):



3. KAMUS DATA (DATA DICTIONARY) PER TABEL & MODUL

3.1 Tabel Master Satuan Pendidikan (m_satdik / window.SARPRAS.SATDIK)

Nama Kolom	Tipe SQL	Tipe JSON	Kunci	Deskripsi & Aturan Domain
kode	VARCHAR(12)	string	PK	Kode unik Satuan Pendidikan (contoh: PAUP, PKPSDA, PKPBTG, SUPMTG).
nama	VARCHAR(120)	string	UNIQUE	Nama resmi Satuan Pendidikan lingkup BPPSDM KP.
jenis	ENUM	string	-	Jenjang satdik: Politeknik (10), SUPM (7), atau Akademi Komunitas (1).
provinsi	VARCHAR(60)	string	-	Nama provinsi tempat kampus berada.
kota	VARCHAR(60)	string	-	Nama kabupaten/kota lokasi kampus.
lat, lng	DECIMAL(9,6)	number	-	Koordinat lintang & bujur untuk peta Leaflet (lng >= 118.5 = Kawasan Timur).
taruna	INT UNSIGNED	number	-	Jumlah taruna/siswa aktif bawaan (dapat diedit di halaman Data & Impor).
berdiri	YEAR	number	-	Tahun berdiri satuan pendidikan (1979 s.d. 2019).
mutu	DECIMAL(3,2)	number	-	Indeks historis mutu pemeliharaan kampus (skala 0.55 s.d. 0.90).

Daftar 18 Record Master Satuan Pendidikan KKP (m_satdik)

Kode	Nama Satuan Pendidikan	Jenis	Provinsi	Kota/Kab.	Taruna	Berdiri
PAUP	Politeknik AUP Jakarta	Politeknik	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	1.650	1985
PKPSDA	Politeknik KP Sidoarjo	Politeknik	Jawa Timur	Sidoarjo	1.100	1987
PKPBTG	Politeknik KP Bitung	Politeknik	Sulawesi Utara	Bitung	900	1988
PKPSRG	Politeknik KP Sorong	Politeknik	Papua Barat Daya	Sorong	850	1990
PKPKRW	Politeknik KP Karawang	Politeknik	Jawa Barat	Karawang	750	2008
PKPKPG	Politeknik KP Kupang	Politeknik	Nusa Tenggara Timur	Kupang	700	1990
PKPDMI	Politeknik KP Dumai	Politeknik	Riau	Dumai	600	2015
PKPPND	Politeknik KP Pangandaran	Politeknik	Jawa Barat	Pangandaran	450	2018
PKPBNE	Politeknik KP Bone	Politeknik	Sulawesi Selatan	Bone	550	2015
PKPJBR	Politeknik KP Jembrana	Politeknik	Bali	Jembrana	400	2019
AKKPWK	Akademi Komunitas KP Wakatobi	Akademi Komunitas	Sulawesi Tenggara	Wakatobi	250	2015
SUPMLD	SUPM Ladong	SUPM	Aceh	Aceh Besar	520	1986
SUPMPR	SUPM Pariaman	SUPM	Sumatera Barat	Pariaman	480	1987
SUPMKA	SUPM Kotaagung	SUPM	Lampung	Tanggamus	500	1989
SUPMTG	SUPM Tegal	SUPM	Jawa Tengah	Tegal	560	1985
SUPMPT	SUPM Pontianak	SUPM	Kalimantan Barat	Pontianak	470	1988
SUPMWH	SUPM Waiheru	SUPM	Maluku	Ambon	430	1990
SUPMSR	SUPM Sorong	SUPM	Papua Barat Daya	Sorong	450	1979

3.2 Tabel Inventaris Sarana Prasarana (t_sarpras / window.DATA_CONTOH_EXCEL)

Nama Kolom	Tipe SQL	Tipe JSON	Kunci	Deskripsi & Alias Kolom Impor Excel/CSV
id	INT UNSIGNED	number	PK	ID unik baris inventaris sarpras (1 s.d. 4.744).
kode	VARCHAR(12)	string	FK	Kode satdik (m_satdik.kode). Alias impor: kode, kode satdik, kode satker.

Nama Kolom	Tipe SQL	Tipe JSON	Kunci	Deskripsi & Alias Kolom Impor Excel/CSV
satdik	VARCHAR(120)	string	-	Nama satdik. Alias impor: satdik, satuan pendidikan, sekolah, unit kerja.
jenis	VARCHAR(30)	string	-	Jenis satdik (Politeknik / SUPM / Akademi Komunitas).
provinsi	VARCHAR(60)	string	-	Provinsi lokasi satdik. Alias impor: provinsi, prov.
kategori	VARCHAR(60)	string	FK	Program Studi / Kelompok sarpras (merujuk m_prodi.nama_prodi).
prodi	VARCHAR(60)	string	-	Nama Program Studi asal sheet Excel (identik dengan field programStudi).
nama	VARCHAR(180)	string	-	Nama item sarpras (wajib). Alias: nama, nama barang, sarpras, item, uraian.
satuan	VARCHAR(25)	string	-	Satuan barang (unit, ruang, gedung, set, petak, paket, buah).
jumlah	INT UNSIGNED	number	-	Kuantitas unit aset (> 0). Alias: jumlah, qty, volume, jml, kuantitas.
kondisi	ENUM	string	-	Kondisi fisik BMN: Baik (B=100), Rusak Ringan (RR=70), Rusak Berat (RB=0).
tahun	YEAR	number	-	Tahun perolehan aset (YYYY). Alias: tahun, tahun perolehan, tahun pengadaan.

3.3 Tabel Master Program Studi & Umur Ekonomis (m_prodi / window.SARPRAS.UMUR)

Program Studi (nama_prodi)	Umur Ekonomis	Status Kritis	Cakupan Aset Utama
Penangkapan Ikan	15 Tahun	Kritis (35%)	Kapal latih, simulator navigasi/GMDSS, alat tangkap, workshop jaring.
Permesinan Kapal	15 Tahun	Kritis (35%)	Engine room simulator, bengkel mesin kapal, las, bubut, generator.
Budidaya	15 Tahun	Kritis (35%)	Hatchery, tambak praktik, kolam budidaya, KJA, lab kualitas air.
Pengolahan	12 Tahun	Kritis (35%)	Teaching factory pengolahan, cold storage, pabrik es mini, lab mutu.
Mekanisasi BD & Pengolahan	15 Tahun	Reguler	Mekanisasi tambak, pompa air, aerator, bengkel alat mesin perikanan.
Sarpras Pasca AUP	15 Tahun	Reguler	Fasilitas perkuliahan & riset pascasarjana Politeknik AUP Jakarta.
Pengelolaan SD Perairan	12 Tahun	Reguler	Laboratorium biologi perairan, ekologi, oseanografi & survei.
Kelautan	12 Tahun	Reguler	Peralatan selam scuba, akustik kelautan, GIS & penginderaan jauh.
Konservasi dan Ekowisata	12 Tahun	Reguler	Peralatan selam, pemantauan terumbu karang, konservasi pesisir.
Patologi	12 Tahun	Reguler	Laboratorium penyakit ikan, mikrobiologi, PCR, biosekuriti.
Penyuluhan	10 Tahun	Reguler	Studio multimedia, alat peraga penyuluhan, sistem informasi.
Agribisnis Perikanan	10 Tahun	Reguler	Laboratorium sosial ekonomi, kewirausahaan & komputer bisnis.

3.4 Skema Data Modul Dapodik (t_dapodik_pd & t_dapodik_ptk)

Tabel / Entitas	Nama Kolom	Tipe SQL	Kunci	Deskripsi Atribut Modul Dapodik
t_dapodik_pd	kode_satdik	VARCHAR(12)	PK, FK	Kode satuan pendidikan yang merujuk ke m_satdik.kode.
t_dapodik_pd	taruna	INT UNSIGNED	-	Total peserta didik (taruna/siswa) aktif terdaftar.
t_dapodik_pd	laki, perempuan	INT UNSIGNED	-	Komposisi peserta didik menurut jenis kelamin (Laki-laki & Perempuan).

Tabel / Entitas	Nama Kolom	Tipe SQL	Kunci	Deskripsi Atribut Modul Dapodik
t_dapodik_pd	tingkat (I..IV)	JSON / INT[]	-	Sebaran peserta didik per tingkat (Poltek: I-IV, SUPM: I-III, AK: I-II).
t_dapodik_pd	rombel	SMALLINT	-	Jumlah rombongan belajar aktif (standar ceil(taruna / 30)).
t_dapodik_ptk	dosen	SMALLINT	-	Jumlah dosen tetap (Politeknik/AK) atau guru (SUPM).
t_dapodik_ptk	instruktur	SMALLINT	-	Jumlah instruktur praktik lapangan, workshop, lab & kapal latih.
t_dapodik_ptk	tendik	SMALLINT	-	Jumlah tenaga kependidikan (administrasi, laboran, teknisi, pustakawan).
t_dapodik_ptk	ptk, rasio	INT, DECIMAL	-	Total PTK keseluruhan dan rasio PD:Pendidik (standar <= 1:20).

3.5 Skema Data Modul Mitra (m_mitra, t_mitra_mou, t_tracer_serapan)

Tabel / Entitas	Nama Kolom	Tipe SQL	Kunci	Deskripsi Atribut Modul Mitra & Kemitraan DUDI
m_mitra	id_mitra, nama	INT, VARCHAR	PK	ID dan nama perusahaan mitra DUDI / BUMN / asosiasi / internasional.
m_mitra	jenis, bidang	VARCHAR(150)	-	Kategori mitra dan bidang kerja sama (penangkapan, budidaya, pengolahan, pelayaran).
m_mitra	satdik, kuota	VARCHAR, INT	-	Satdik KKP yang bermitra serta kuota penempatan magang/Prala per tahun.
t_mitra_mou	dok, mulai, akhir	ENUM, DATE	-	Jenis dokumen (MoU/PKS), tanggal mulai, dan tanggal berakhir kerja sama.
t_mitra_mou	status_mou	COMPUTED	-	Status otomatis: Aktif (>6 bln), Segera Berakhir (<=6 bln), Perlu Perpanjangan (<0).
t_magang_prala	kuota, placed	INT UNSIGNED	-	Kuota mitra vs realisasi taruna ditempatkan (termasuk rincian DN & LN).
t_tracer_serapan	lulusan	INT UNSIGNED	-	Jumlah lulusan per tahun akademik pada satuan pendidikan.
t_tracer_serapan	bekerja, wira, studi	INT UNSIGNED	-	Rincian lulusan bekerja di DUDI, wirausaha mandiri, atau studi lanjut.
t_tracer_serapan	belum, serap	INT, DECIMAL	-	Lulusan belum terserap & persentase keterserapan ((bekerja+wira+studi)/lulusan).

3.6 Tabel Pengguna & Hak Akses (sys_users / auth.js & api/auth.php)

Nama Kolom	Tipe SQL	Kunci	Deskripsi & Hak Akses (RBAC)
id	VARCHAR(16)	PK	ID unik pengguna (USR-001 s.d. USR-004).
username, email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Identitas login kedinasan (@kkp.go.id).
nip	VARCHAR(30)	UNIQUE	Nomor Induk Pegawai (NIP) 18 digit ASN KKP.
role	ENUM	-	Peran: admin_pusdik (Pusat), operator_satdik (Kampus), pimpinan (Eksekutif).
accessibleSatdik	VARCHAR(12)	FK	Cakupan satdik: ALL (akses nasional) atau kode satdik spesifik (mis. PAUP, PKPSDA).
permissions	JSON	-	Array izin fitur: all, manage_sarpras, import_data, edit_taruna, export_reports, dll.

4. WEB STORAGE KEYS & FORMULA ANALITIK DATABASE

Key Web Storage	Media	Tipe Nilai	Keterangan Penggunaan
siansar_rows_v1	localStorage	JSON Array	Menyimpan baris data sarpras hasil impor file Excel/CSV pengguna.

Key Web Storage	Media	Tipe Nilai	Keterangan Penggunaan
siansar_src_v1	localStorage	String	Penanda sumber data aktif: "excel" (bawaan) atau "import" (unggahan).
siansar_taruna_v1	localStorage	JSON Object	Menyimpan perubahan jumlah taruna per kode satdik ({ PAUP: 1650, ... }).
siansar_auth_users_v2	localStorage	JSON Array	Menyimpan daftar akun pengguna beserta perubahan kata sandi.
siansar_auth_session_v2	local/session	JSON Object	Menyimpan sesi pengguna aktif yang sedang login.
kkp_theme_mode	localStorage	String	Preferensi tema tampilan: "dark" (default) atau "light".
kkp_sidebar_collapsed	localStorage	String	Status ciut sidenavbar ala YouTube: "1" (Mini-Guide 72px) atau "0" (240px).

Rumus Analitik Utama: (1) Indeks Kondisi Sarpras (IKS) = SUM(jumlah * bobot_kondisi) / SUM(jumlah), dengan bobot Baik=100, Rusak Ringan=70, Rusak Berat=0. Kategori IKS: Baik (>=80), Cukup (65-79,9), Kurang (50-64,9), Kritis (<50). (2) Skor Prioritas Intervensi = 0,45*(100 - IKS) + 0,35*(% Rusak Berat Prodi Kritis) + 0,20*(100 - Skor Kecukupan Rasio).

5. SKRIP DDL SQL (SIAP MIGRASI KE MYSQL / MARIADB LARAGON)

```sql
-- Skema Database Relasional SIANSAR KP (MySQL / MariaDB)
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_siansar_kkp CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE db_siansar_kkp;

CREATE TABLE m_satdik (
  kode VARCHAR(12) PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
  jenis ENUM('Politeknik', 'Akademi Komunitas', 'SUPM', 'Lainnya') NOT NULL,
  provinsi VARCHAR(60) NOT NULL,
  kota VARCHAR(60) DEFAULT NULL,
  lat DECIMAL(9,6) DEFAULT NULL,
  lng DECIMAL(9,6) DEFAULT NULL,
  taruna INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  berdiri YEAR DEFAULT NULL,
  mutu DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.75
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE m_prodi (
  nama_prodi VARCHAR(60) PRIMARY KEY,
  umur_ekonomis_thn TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 15,
  is_critical BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE t_sarpras (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  kode VARCHAR(12) NOT NULL,
  kategori VARCHAR(60) NOT NULL,
  nama VARCHAR(180) NOT NULL,
  satuan VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'unit',
  jumlah INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
  kondisi ENUM('Baik', 'Rusak Ringan', 'Rusak Berat') NOT NULL DEFAULT 'Baik',
  tahun YEAR NOT NULL,
  INDEX idx_satdik_kat (kode, kategori),
  CONSTRAINT fk_sarpras_satdik FOREIGN KEY (kode) REFERENCES m_satdik(kode) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_sarpras_prodi FOREIGN KEY (kategori) REFERENCES m_prodi(nama_prodi) ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE t_dapodik_rekap (
  kode_satdik VARCHAR(12) PRIMARY KEY,
  taruna INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  laki INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  perempuan INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  rombel SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
  dosen SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  instruktur SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  tendik SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  CONSTRAINT fk_dapo_satdik FOREIGN KEY (kode_satdik) REFERENCES m_satdik(kode) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE m_mitra (
  id_mitra INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR(150) NOT NULL,
  jenis VARCHAR(50) NOT NULL,
  bidang VARCHAR(200) NOT NULL,
  satdik_terkait VARCHAR(255) NOT NULL,
  kuota INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  dok ENUM('MoU', 'PKS') NOT NULL DEFAULT 'PKS',
  mulai DATE NOT NULL,
  akhir DATE NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```